

INSTITUTO FEDERAL  
SANTA CATARINA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA  
LISTA DE PRÉ-CÁLCULO – CÁLCULO A  
PROFESSOR: LOUIS AUGUSTO  
ALUNO(A): \_\_\_\_\_ CURSO: \_\_\_\_\_

26 de abril de 2025

Exercícios de intervalos

1.) Descreva os seguintes intervalos usando desigualdades. Depois desenhe-os na reta real.

- |                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| a.) $(-2, 0)$      | e.) $(-\infty; 12, 5]$ |
| b.) $[1, 6)$       | f.) $[-4, 5]$          |
| c.) $(-3, \infty)$ | g.) $(-5, -2]$         |
| d.) $(-3, \infty]$ |                        |

2.) Escreva os conjuntos a seguir na forma de intervalos e desenhe-os na reta real.

- a.)  $\{x \in \mathbb{R} | x \geq 1, 17\}$   
b.)  $\{x \in \mathbb{R} | x \leq 4\}$   
c.)  $\{x \in \mathbb{R} | -3 < x < -1\}$   
d.)  $\{x \in \mathbb{R} | -1 \leq x < 0\}$   
e.)  $\{x \in \mathbb{R} | \frac{1}{100} \leq x < 100\}$   
f.)  $\{x \in \mathbb{R} | x \leq -2 \text{ ou } x > 5\}$   
g.)  $\{x \in \mathbb{R} | x > -4\}$

3.) Considerando os conjuntos:

$$A = \{x \in \mathbb{R} | x \geq 1\}$$

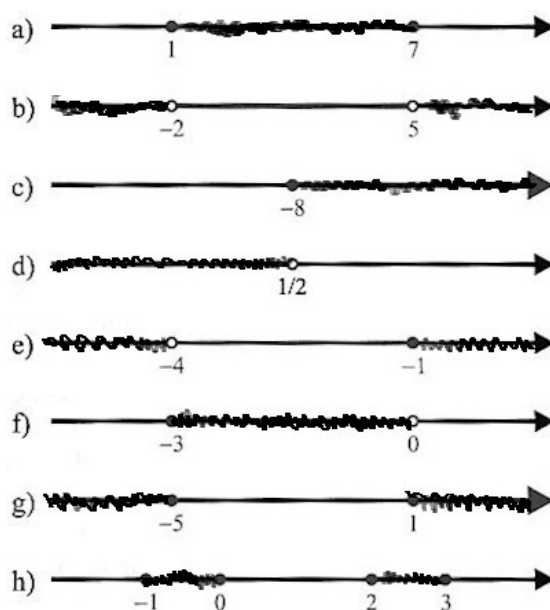
$$B = \{x \in \mathbb{R} | x < 2\}$$

$$C = \{x \in \mathbb{R} | -2 < x \leq 4\}$$

Determine:

- |                |                |
|----------------|----------------|
| a.) $A \cup C$ | d.) $A \cap C$ |
| b.) $B \cup C$ | e.) $B \cap C$ |
| c.) $A \cup B$ | f.) $A \cap B$ |

4.) Escreva os conjuntos a seguir na forma de intervalos e desigualdades.



5.) Resolva as inequações modulares e represente a solução numa reta real.

- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| a.) $ x - 4  < 3$ | c.) $ 2x - 4  < 9$ |
| b.) $ x + 5  > 2$ | d.) $ 3x + 8  > 4$ |

## Exercícios de módulo

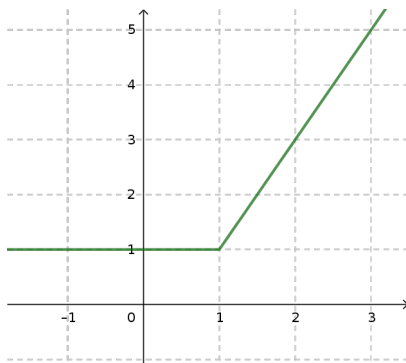
6.) Resolva as equações modulares:

$$\begin{array}{l|l} \text{a.) } |x+2| = 3 & \text{c.) } |2x-3| = -1 \\ \text{b.) } |4x-5| = 0 & \text{d.) } |x^2-3x-1| = 3 \end{array}$$

7.) Resolva as equações modulares:

$$\begin{array}{l|l} \text{a.) } |3x+2| = |x-1| & \text{c.) } |x^2+x-5| = |4x-1| \\ \text{b.) } |4x-1| - |2x+3| = 0 & \end{array}$$

8.) Considere o gráfico abaixo:


 a.) Mostre que este gráfico representa a função de  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definida por  $f(x) = x + |x-1|$ .

 b.) Dada a função constante  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definida por  $g(x) = k$ , para que valores de  $k$  a equação  $f(x) = g(x)$  tem solução única?

9.) Resolva as inequações modulares:

$$\begin{array}{l|l} \text{a.) } |3x-2| < 4 & \text{c.) } |5x+4| \geq 4 \\ \text{b.) } |2x-3| \leq 1 & \text{d.) } |3x-5| > 0 \end{array}$$

10.) Descreva os conjuntos do exercício 4.) usando inequações modulares, quando for possível.

11.) Resolva as inequações modulares:

$$\begin{array}{l|l} \text{a.) } |x^2-5x+5| < 1 & \text{d.) } \left| \frac{2x-3}{3x-1} \right| > 2 \\ \text{b.) } |x^2-x-4| \geq 6 & \\ \text{c.) } |x+1| + |x-2| < 5 & \text{e.) } \left| \frac{x+1}{2x-1} \right| \leq 2 \end{array}$$

## Resolução de alguns exercícios

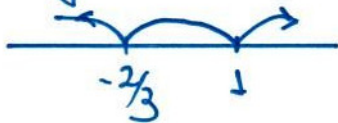
## Exercício 7a

$$|3x+2| = |x-1|$$

$$|3x+2| = \begin{cases} 3x+2, & \text{se } 3x+2 \geq 0 \Rightarrow x \geq -\frac{2}{3} \\ -(3x+2) & \text{se } x < -\frac{2}{3} \end{cases}$$

$$|x-1| = \begin{cases} x-1, & \text{se } x-1 \geq 0 \Rightarrow x \geq 1 \\ -(x-1), & \text{se } x < 1 \end{cases}$$

Há 3 regiões a estudar:



1º caso:  $x < -\frac{2}{3}$ :  $-(3x+2) = -(x-1)$

$$-3x-2 = -x+1 \Rightarrow -2x = 3 \Rightarrow x = -\frac{3}{2}$$

$$-\frac{3}{2} < -\frac{2}{3} \quad \text{OK!}$$

2º caso:  $-\frac{2}{3} \leq x < 1$ :  $3x+2 = -(x-1)$

$$3x+2 = -x+1 \Rightarrow 4x = -1 \Rightarrow x = -\frac{1}{4}$$

$$-\frac{2}{3} < -\frac{1}{4} < 1 \quad \text{OK!}$$

3º caso:  $x \geq 1$ :  $3x+2 = x-1$

$$2x = -3 \Rightarrow x = -\frac{3}{2} \quad -\frac{3}{2} \geq 1 \quad (\text{F})$$

$$S: \left\{ -\frac{3}{2}, -\frac{1}{4} \right\}$$

Pode-se usar, para equações:

$$|3x+2| = |x-1| \Rightarrow \begin{cases} 3x+2 = x-1 & \textcircled{1} \\ 3x+2 = -(x-1) & \textcircled{2} \end{cases}$$

$$\textcircled{1}: 3x+2 = x-1 \Rightarrow 2x = -3 \Rightarrow x = -\frac{3}{2}$$

$$\textcircled{2}: 3x+2 = -(x-1) \Rightarrow 4x = -1 \Rightarrow x = -\frac{1}{4}$$

$$S = \left\{ -\frac{3}{2}, -\frac{1}{4} \right\}$$

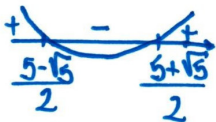
## Exercício 11a parte 1

$$|x^2 - 5x + 5| < 1$$

$$|x^2 - 5x + 5| = \begin{cases} x^2 - 5x + 5; & x^2 - 5x + 5 \geq 0 \\ -(x^2 - 5x + 5); & x^2 - 5x + 5 < 0 \end{cases}$$

Análise da função  $f(x) = x^2 - 5x + 5$

Raízes:  $\Delta = 25 - 4 \cdot 1 \cdot 5 = 5$

$$x = \frac{5 \pm \sqrt{5}}{2}$$


$$x^2 - 5x + 5 \geq 0 \Rightarrow x \leq \frac{5 - \sqrt{5}}{2} \text{ ou } x \geq \frac{5 + \sqrt{5}}{2}$$

$$x^2 - 5x + 5 < 0 \Rightarrow \frac{5 - \sqrt{5}}{2} < x < \frac{5 + \sqrt{5}}{2}$$

Voltando ao módulo:

$$|x^2 - 5x + 5| = \begin{cases} x^2 - 5x + 5; & \text{se } x \leq \frac{5 - \sqrt{5}}{2} \text{ ou } x \geq \frac{5 + \sqrt{5}}{2} \\ -x^2 + 5x - 5; & \text{se } \frac{5 - \sqrt{5}}{2} < x < \frac{5 + \sqrt{5}}{2} \end{cases}$$

Portanto a inequação  $|x^2 - 5x + 5| < 1$  torna-se:

•  $x^2 - 5x + 5 < 1$ , se  $x \leq \frac{5 - \sqrt{5}}{2}$  ou  $x \geq \frac{5 + \sqrt{5}}{2}$

•  $-x^2 + 5x - 5 < 1$ , se  $\frac{5 - \sqrt{5}}{2} < x < \frac{5 + \sqrt{5}}{2}$

Temos 2 casos a considerar:

1º caso:  $x^2 - 5x + 5 < 1$ , se  $x \leq \frac{5 - \sqrt{5}}{2}$  ou  $x \geq \frac{5 + \sqrt{5}}{2}$

$$x^2 - 5x + 5 < 1 \Rightarrow x^2 - 5x + 4 < 0$$

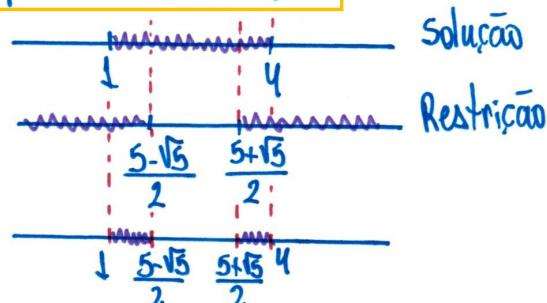
Raízes:  $x = 1$  ou  $x = 4$ :



## Exercício 11a parte 2

$$x^2 - 5x + 5 < 1 \Rightarrow 1 < x < 4 \text{ sem considerar a restrição.}$$

Aplicando a restrição:



$$S_1 = \left] 1, \frac{5 - \sqrt{5}}{2} \right] \cup \left[ \frac{5 + \sqrt{5}}{2}, 4 \right[$$

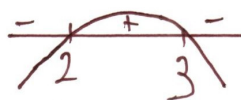
2º caso:  $-x^2 + 5x - 5 < 1$ , se  $\frac{5 - \sqrt{5}}{2} < x < \frac{5 + \sqrt{5}}{2}$ .

$$-x^2 + 5x - 5 - 1 < 0 \Rightarrow -x^2 + 5x - 6 < 0$$

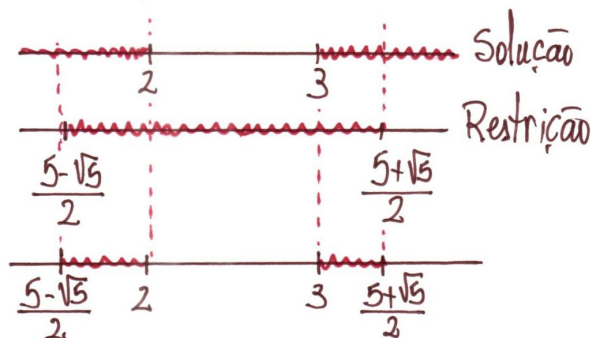
Raízes:  $\Delta = 25 - 4 \cdot (-1) \cdot (-6) = 1$

$$x = \frac{-5 \pm 1}{-2} \Rightarrow x_1 = 3$$

$$\Rightarrow x_2 = 2$$



$-x^2 + 5x - 6 < 0 \Rightarrow x < 2$  ou  $x > 3$ , sem considerar a restrição. Aplicando a restrição:



## Exercício 11a parte 3

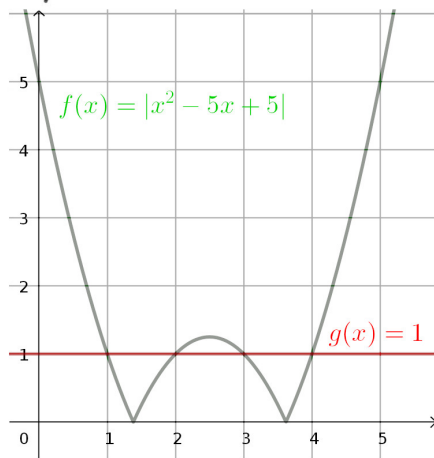
$$S_2 = \frac{5-\sqrt{5}}{2} < x < 2 \text{ ou } 3 < x < \frac{5+\sqrt{5}}{2}$$

$$S_2 = \left] \frac{5-\sqrt{5}}{2}, 2 \right[ \cup \left] 3, \frac{5+\sqrt{5}}{2} \right[$$

Unindo as soluções de cada caso:

$$S = \left] 1, 2 \right[ \cup \left] 3, 4 \right[$$

Graficamente, temos



## Exercício 11a parte 4

2ª forma de resolução:

Poderíamos ter usado a propriedade  $|a| < b \Rightarrow -b < a < b$ .

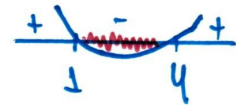
$$|x^2 - 5x + 5| < 1 \Rightarrow -1 < x^2 - 5x + 5 < 1 \text{ ou:}$$

$$\begin{cases} x^2 - 5x + 5 < 1 \\ x^2 - 5x + 5 > -1 \end{cases}$$

1ª inequação:  $x^2 - 5x + 5 < 1 \Rightarrow x^2 - 5x + 4 < 0$

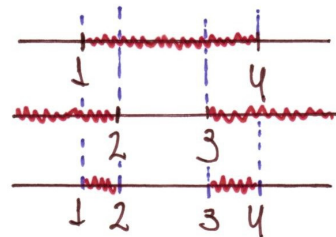
Raízes: 1 e 4.

$$S_1: 1 < x < 4$$



2ª inequação:  $x^2 - 5x + 5 > -1 \Rightarrow x^2 - 5x + 6 > 0$

Raízes: 2 e 3



$$S = \left] 1, 2 \right[ \cup \left] 3, 4 \right[$$